

Primer Parcial de Cálculo en Varias Variables

Septiembre de 2022

Escuela de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Nombre: _____

Cédula: _____

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 45 minutos. Antes de empezar verifique que su examen esté completo y que sus datos sean correctos. No desengrape su examen ni añada otras grapas. Use los espacios asignados para resolver cada pregunta. **No** está permitido: hacer preguntas, usar calculadoras, sacar hojas en blanco, ni tomar apuntes en hojas diferentes a las del examen. Tampoco se permite el uso de celulares, ni smartphones, ni tabletas digitales.

En las preguntas 1 a 5 responda en el espacio en blanco. En estas preguntas sólo se tendrá en cuenta la respuesta al calificar.

1. (24 %)

(a) (12 %) Sea $f(x, y) = \int_x^{xy} g(t) dt$, con $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua tal que $g(2) = -4$ y $g(8) = 3$. Entonces

$$f_x(2, 4) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

(b) (12 %) La ecuación del plano tangente a la superficie dada por

$$z = x \cos(x) \cos(y) + y$$

en el punto $(0, \pi, \pi)$ es:

$$\underline{\hspace{2cm}}.$$

2. (22 %)

(a) (10 %) La derivada direccional de la función $g(x, y, z) = z^2 - x^2y$ en el punto $(1, 1, 2)$ en la dirección del vector $\vec{v} = \vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$ es:

$$\underline{\hspace{2cm}}.$$

(b) (12 %) Las ecuaciones paramétricas de la recta normal a la superficie $x^2 + 3y^2 + 2z^2 = 9$ en el punto $(2, 1, 1)$ son:

$$x = \underline{\hspace{2cm}}, \quad y = \underline{\hspace{2cm}}, \quad z = \underline{\hspace{2cm}}.$$

3. (24 %)

(a) (12 %) Considere la siguiente ecuación:

$$\cos(y + z) = 2x^2 + e^{-z} + y^3.$$

Al derivar la ecuación anterior (implícitamente) con respecto a y , se obtiene que

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

(b) (12 %) Sea $f(x, y) = x^2 + k \cdot xy + y^2$. Los valores de k para los cuales la función f tiene un mínimo relativo en $(0, 0)$ son:

$$\underline{\hspace{2cm}}.$$

Primer Parcial de Cálculo en Varias Variables

Septiembre de 2022

Escuela de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Nombre: _____

Cédula: _____

Preguntas con procedimiento

En las preguntas 4 y 5 responda mostrando detalladamente el procedimiento utilizado.

4. (16 %) Considere la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^3}{x^2 + y^2} + x + y + 1, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 1, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Si se sabe que $f_x(0, 0) = 1$ y $f_y(0, 0) = 2$.

(a) (8 %) Determine si f es continua en $(0, 0)$.

(b) (8 %) Determine si f es diferenciable en $(0, 0)$.

Primer Parcial de Cálculo en Varias Variables

Septiembre de 2022

Escuela de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Nombre: _____

Cédula: _____

5. (14 %) Aplique el método de Multiplicadores de Lagrange para encontrar los puntos de la hipérbola $xy = 1$ más cercanos al origen.